SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN

1 Ficheros *1*
1.1 Concepto de fichero **1**
1.2 Operaciones con ficheros **1**
1.3 Estructura lógica de los ficheros **2**
1.4 Organización lógica de los ficheros **2**
1.5 Métodos de acceso a un fichero **5**
2 Bases de Datos *6*
2.1 De los Sistemas Basados en Ficheros a las Bases de Datos **6**
2.2 Concepto de Base de Datos **7**
2.3 Características Exigidas a una BD **7**
2.4 Niveles de Abstracción **9**
2.5 Clasificación según el Modelo de Datos **11**
2.6 Clasificación según la Ubicación de la Información **13**
3 Sistemas de Gestión de Bases de Datos *14*
3.1 Concepto **14**
3.2 Funciones **14**
3.3 Componentes **15**
4 Bibliografía *17*

1 Ficheros

1.1 Concepto de fichero

Un fichero es un conjunto de información relacionada entre sí, que recibe un nombre simbólico mediante el que puede ser identificado y manipulado.

Cada fichero tiene asignado un espacio físico, dentro del cual estructura su información de acuerdo a su organización lógica.

1.2 Operaciones con ficheros

Los ficheros no suelen ser elementos estáticos, sino que suelen sufrir modificaciones.

Para facilitar la manipulación de ficheros suelen existir utilidades del sistema operativo.

Se pueden realizar distintos tipos de operaciones con los ficheros:

- Sobre el fichero como tal: crearlo, abrirlo, cerrarlo, cargarlo y ejecutarlo,...
- Sobre el contenido del fichero: leer un registro, escribir un registro, situarse sobre una posición determinada en el fichero,...

- Otras: cambiar el nombre del fichero, cambiar sus atributos,...

1.3 Estructura lógica de los ficheros

Un fichero es, desde el punto de vista lógico, un vector de caracteres. No obstante, es muy usual considerarlo como un conjunto ordenado de registros.

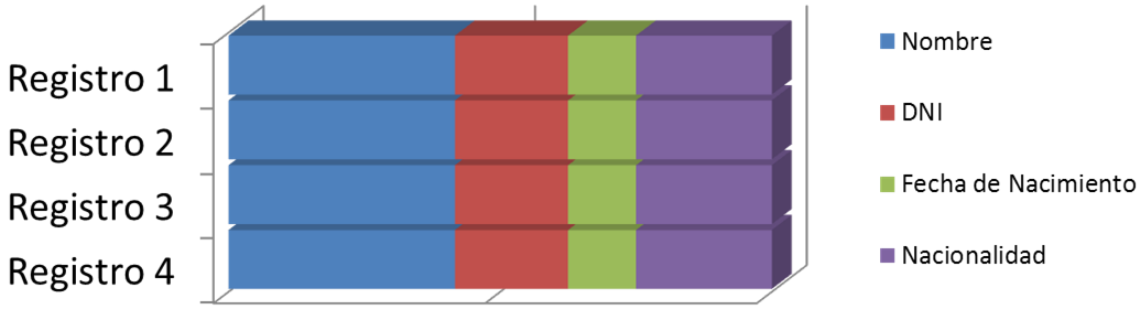
Un **registro** es una colección de uno o más campos relacionados lógicamente que pueden ser tratados como una unidad por algún programa (p.e. Datos de un alumno: DNI, nombre,...).

Un fichero puede tener cero, uno o más registros, y cada uno de ellos, uno o más campos.

Los registros pueden ser de longitud fija o de longitud variable:

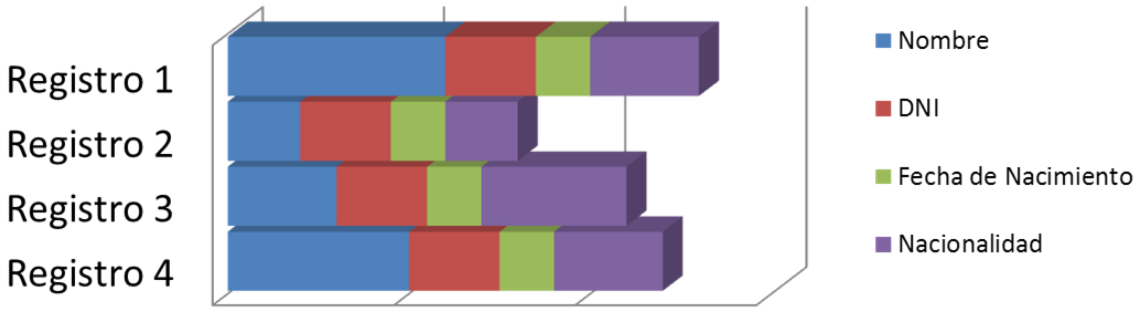
- **De longitud fija**

Ventaja	Posibilidad de acceso directo a cualquier registro, por conocer su posición.
Desventaja	Al tener los campos longitud fija, se puede desperdiciar espacio de almacenamiento.



- **De longitud variable**

Ventaja	No se desperdicia espacio de almacenamiento.
Desventaja	No se conoce dónde comienza cada registro, salvo que recorramos todos los anteriores.



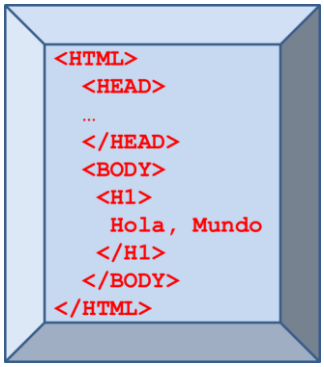
1.4 Organización lógica de los ficheros

La organización lógica se refiere a la forma en que se guardan y ordenan los registros de un fichero, dentro de su marco físico.

Consideramos cuatro tipos: fichero plano, secuencia de registros de longitud variable, tabla e índice.

1.4.1 Fichero plano

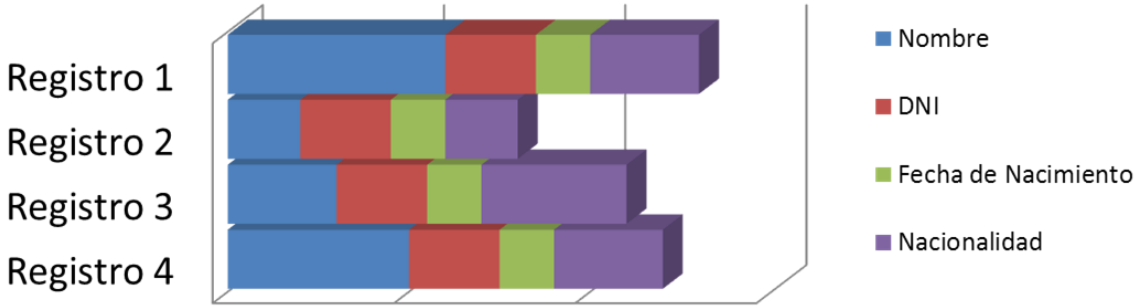
Todo fichero es un conjunto ordenado de bytes, y en ocasiones no se le dota de ninguna estructura lógica adicional.



Los ficheros planos de texto en ocasiones están codificados utilizando un lenguaje de marcas, el cual permite almacenar un documento incluyendo, junto con el texto, etiquetas con información sobre la estructura del texto o su presentación.

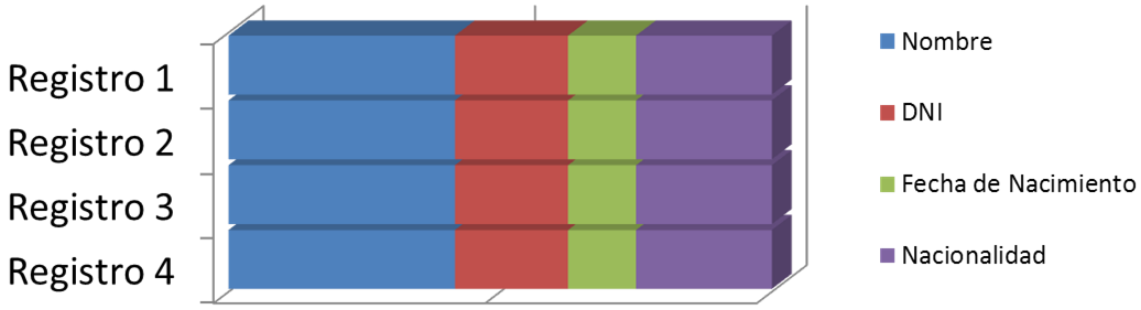
1.4.2 Secuencia de registros de longitud variable

El fichero consiste en un conjunto de registros de longitud variable situados en secuencia.



1.4.3 Tabla

Una tabla es un vector de registros de longitud fija.



Una tabla puede ser:

- Compacta: Tiene todos sus elementos ocupados.
- No compacta: Se crea con un tamaño máximo, dejando elementos vacíos que se van llenando al crecer la tabla.

Y, a su vez, puede ser:

- Ordenada: Los registros están ordenados de acuerdo al valor de uno de sus campos.
- No ordenada: Los registros no están ordenados

✶ *Compacta*

Juan	López	13/01/1970
Andrés	Martínez	14/05/1978
Luisa	García	23/06/1983
Eva	Bueno	21/12/1976

✶ *Ordenada*

Eva	Bueno	21/12/1976
Luisa	García	23/06/1983
Juan	López	13/01/1970
Andrés	Martínez	14/05/1978

✶ *No compacta*

Juan	López	13/01/1970
Luisa	García	23/06/1983
Eva	Bueno	21/12/1976

✶ *No ordenada*

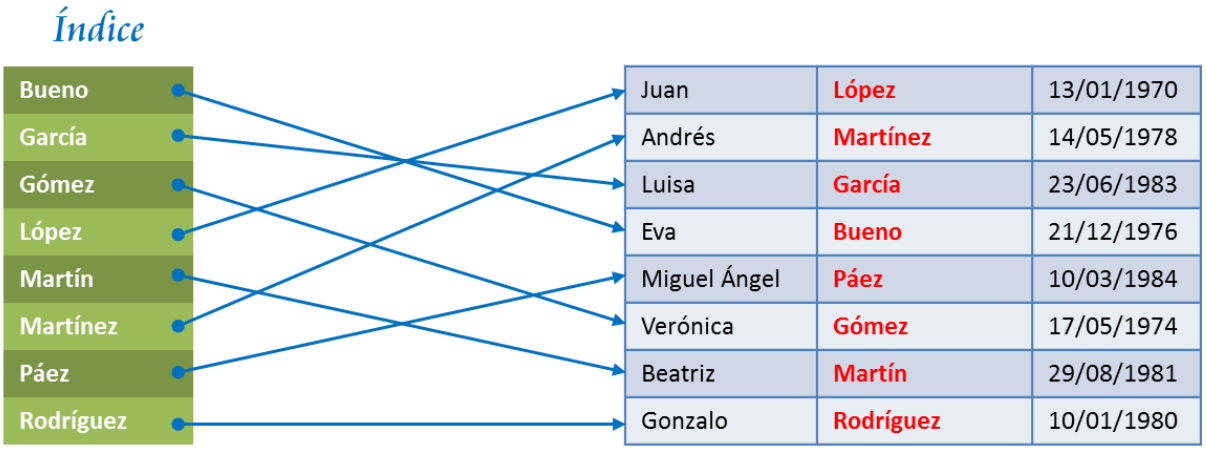
Juan	López	13/01/1970
Andrés	Martínez	14/05/1978
Luisa	García	23/06/1983
Eva	Bueno	21/12/1976

Es muy frecuente el uso de tablas ordenadas compactas, porque facilitan las búsquedas de registros si el campo de búsqueda es el usado como criterio de ordenación, si bien complican las inserciones y los borrados.

También son frecuentes las tablas no compactas, porque facilitan el acceso directo a los registros, sin necesidad de hacer búsquedas.

1.4.4 Índice

Se estructuran los registros como un conjunto de registros de longitud variable o en forma de tabla, que no necesita estar ordenada ni ser compacta, y se añaden una o más tablas auxiliares de índices.



Las tablas de índices están ordenadas, para acelerar las búsquedas.

Es frecuente que los índices no se organicen como tablas, sino como **árboles B o B+**. Estos árboles son árboles de búsqueda balanceados, es decir, con el mismo número de niveles en todas sus ramas. Esta propiedad minimiza el tiempo medio que se tarda en recorrer el árbol, y por tanto el tiempo de búsqueda de un registro.

1.5 Métodos de acceso a un fichero

Los métodos de acceso establecen los mecanismos por los que se puede obtener un registro determinado. Están condicionados por la organización lógica.

El uso del método de acceso adecuado para un fichero determinado hace más eficiente al programa.

Consideraremos los siguientes métodos: secuencial y directo.

1.5.1 Secuencial

Los registros han de ser leídos o grabados correlativamente. No puede accederse a un determinado registro sin haber accedido previamente a los anteriores.

Es soportado por los dos TD. Admite las tres OF. La OL más adecuada es la de tabla.

1.5.2 Directo

Cualquiera de los registros del fichero puede ser accedido de forma directa, sin necesidad de haber leído los anteriores.

Sólo es soportado por los dispositivos de acceso directo. Sólo admite las OF contigua o indexada.

Consideraremos dos tipos de acceso directo: por posición y por clave.

- **Por posición (o relativo, o aleatorio)**

  Se especifica el número de orden del registro a usar.

  La OL será la de tabla.

- **Por clave**

  El acceso es por contenido, especificando un valor (denominado clave) que identifica un registro, y lo diferencia de otros registros.

  Al ser el acceso por contenido, no podrá hacerse ninguna suposición acerca de la posición interna que pueda ocupar cada registro en particular.

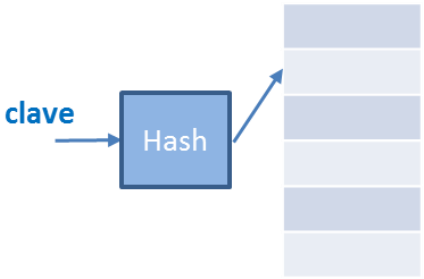
  Consideraremos tres tipos: acceso mediante función de Hash, indexado y secuencial-indexado.

  - **Usando una función de transformación (Hash)**

    Esta función, llamada **función de Hash**, establece la correspondencia entre la clave del registro, y la posición en el fichero de dicho registro.

    Se pueden producir colisiones, que habrá que tratar.

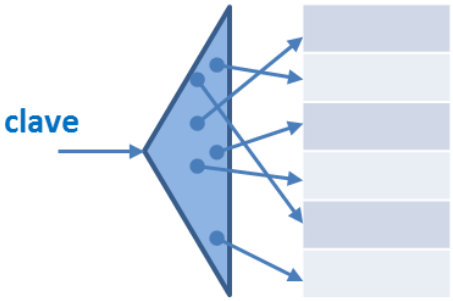
    La OL será la de tabla no compacta.



  - **Indexado**

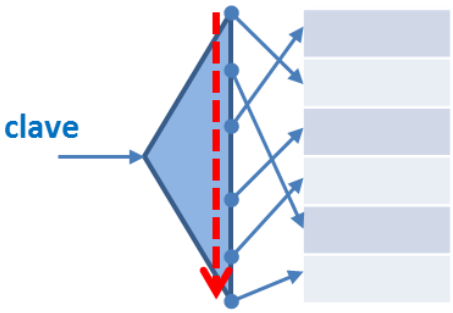
    Para acceder a un registro se hará especificando el valor de la clave, que es uno de los campos que constituyen el registro.

    La OL habrá de ser de índice.



- **Secuencial-indexado**

  Es análogo al indexado, pero además permite realizar el recorrido completo de los registros del fichero siguiendo el orden de las claves.



2 Bases de Datos

2.1 De los Sistemas Basados en Ficheros a las Bases de Datos

Si analizamos la situación pasada de los sistemas de información, podemos encontrar que almacenaban los datos en un elevado número de ficheros. Se denominaban sistemas orientados hacia el proceso, debido a que en ellos se ponía el énfasis en los tratamientos que recibían los datos:

- Cada fichero era diseñado para una determinada aplicación.
- Los mismos datos en ocasiones aparecían recogidos en distintos archivos, y a veces incluso con distinta precisión. Esta redundancia, además de malgastar recursos, originaba a menudo divergencias en los resultados.
- Se presentaban con frecuencia inconsistencias en estos sistemas, debido a que la actualización de los datos, cuando se encontraban replicados en más de un fichero, no solía realizarse de forma simultánea en todos ellos.
- Se repetían los mismos controles y operaciones en los distintos ficheros, por lo que se malgastaba tiempo de proceso.
- El sistema carecía de flexibilidad y de adaptabilidad frente a los cambios, debido a la dependencia de los datos respecto al soporte físico y a los programas.
- Era muy difícil soportar una política de privacidad de los datos que permitiera configurar qué datos estaban disponibles para cada usuario del sistema.
- Las aplicaciones habitualmente habían sido diseñadas de forma estanca, lo que las hacía totalmente inoperantes fuera de contexto para el que fueron concebidas. Así pues, no podían responder a demandas inesperadas de información, y no se podían construir sistemas de información orientados a la toma de decisiones a partir de ellas.

Por tanto se deduce claramente la necesidad que había de una gestión más racional del conjunto de datos, surgiendo así un nuevo enfoque en el cual los datos son recogidos y almacenados una sola vez, con independencia de los tratamientos: esta es la aportación de las bases de datos.

Las bases de datos suponen un cambio radical, pues los datos se organizan y se mantienen en un conjunto estructurado que no está diseñado para una aplicación concreta, sino que, por el contrario, tiende a satisfacer la necesidad de información de toda la organización. Se dice que son sistemas orientados hacia los datos, y han ido sustituyendo a los sistemas orientados hacia el proceso. Aun así, las bases de datos no son la panacea que soluciona todos los problemas que la información plantea a las organizaciones; son sólo un instrumento cuyo éxito o fracaso estará condicionado por el uso que de ellas sepamos hacer.

2.2 Concepto de Base de Datos

Definiremos una Base de Datos (BD) como una "colección o depósito de datos integrados, almacenados en soporte secundario (no volátil) y con redundancia controlada. Los datos, que han de ser compartidos por diferentes usuarios y aplicaciones, deben mantenerse independientes de ellos, y su definición (estructura de la base de datos), única y almacenada junto con los datos, se ha de apoyar en un modelo de datos, el cual ha de permitir captar las interrelaciones y restricciones existentes en el mundo real. Los procedimientos de actualización y recuperación, comunes y bien determinados, facilitarán la seguridad del conjunto de los datos".

2.3 Características Exigidas a una BD

- Versatilidad para la representación de la información.

  Si bien la descripción que una BD contiene acerca de un problema del mundo real es única, pueden existir diferentes visiones de esa información. Visiones parciales en las que sólo se tiene en cuenta parte del problema, y visiones globales que lo observan desde distintos puntos de vista.

  Así, un programa que maneje la información correspondiente al problema puede tener en cuenta sólo parte del conjunto de información, mientras que otro puede considerar otro conjunto diferente.

  La organización de la información de la BD debe permitir estos diferentes tratamientos sobre el mismo conjunto de datos, por lo tanto, deberá existir una independencia entre los datos y los tratamientos de éstos, y éste será un objetivo fundamental de las BDs.

- Buen rendimiento.

  Las bases de datos deben asegurar un tiempo de respuesta adecuado en la comunicación hombre-máquina.

- Concurrencia en los accesos

  Las bases de datos deben permitir el acceso simultáneo al mismo o distintos conjuntos de datos por diferentes aplicaciones.

- Mínima redundancia.

  Una de las principales razones por las que surgió la tecnología de las bases de datos fue el evitar la alta redundancia que se presentaba en los SI basados en ficheros.

  La existencia de redundancia es perjudicial por dos razones: la primera y fundamental es que la existencia de varias copias de un mismo dato puede dar lugar a inconsistencias debidas a que las diferentes copias tengan distintos valores en un momento dado; la segunda es que la duplicación de datos implica unas necesidades de almacenamiento mayores.

  La redundancia de los datos debe ser, por tanto, controlada, de forma que no existan duplicidades perjudiciales ni innecesarias, y que las redundancias físicas, convenientes muchas veces a fin de responder a objetivos de eficiencia, sean tratadas por el mismo sistema de modo que no puedan producirse inconsistencias. Esto podría resumirse diciendo que en las BDs no debe existir redundancia lógica, aunque sí se admite cierta redundancia física por motivos de eficiencia. Por tanto un dato se actualizará lógicamente por el usuario de forma única, y el sistema se preocupará de cambiar físicamente todos aquellos campos en los que el dato estuviese repetido en caso de existir redundancia física; es lo que se denomina "redundancia controlada por el sistema".

- Buenas capacidades de acceso.

  Las BDs pretenden servir al conjunto de la organización, y por tanto han de atender las necesidades de múltiples usuarios de los diferentes niveles de gestión (operacional, táctico y estratégico).

Los usuarios de la BD reclaman a ésta continuamente información sobre los datos almacenados. Estos interrogantes contra la BD, que pueden ser conocidos de antemano, o no, cuando se diseña la misma, solicitan información correspondiente a distintos datos y, por añadidura, agrupados de múltiples formas. La BD debe ser capaz de responder, en un tiempo aceptable, a cualquier consulta sobre la información que contiene.

- Simplicidad

  La BD representa un problema del mundo real que se necesita tratar computacionalmente. La naturaleza de este problema puede ser muy variada y, por tanto, existir en el mismo un número de objetos variable que se relacionan de múltiples formas.

  Las BDs deben estar basadas en representaciones lógicas simples que permitan la verificación en la representación del problema que representan y, más aún, la modificación de los requisitos del mismo, de tal forma que la inclusión y/o modificación de nuevos datos y relaciones no ocasionen una complejidad excesiva.

- Integridad

  Como los datos de las BDs son manejados por muchos usuarios haciendo uso de muchos programas que tratan los mismos datos de múltiples formas, es necesario garantizar que estos datos no sean destruidos ni modificados de forma anómala.

  Durante el procesamiento se pueden producir fallos de muy diversa naturaleza: errores generales del sistema, del hardware, del software, etc. La BD deberá mantener la integridad de su información a pesar de estos errores de naturaleza tan variada.

  Además, deberá mantenerla respecto a la veracidad y coherencia de los datos y sus relaciones con respecto a la descripción del mundo real que trata de representar. Así, los datos en todo momento se deberán ajustar a los requisitos y restricciones extraídas del análisis del problema.

- Datos autodocumentados

  La definición y descripción del conjunto de datos contenidos en la BD (lo que se denomina estructura o esquema de la BD) deben ser únicas y estar integradas con los mismos datos. Se trata de la documentación relativa a los datos que proporciona a la BD el contenido semántico necesario para que los datos puedan ser interpretados, y recibe el nombre de metadatos.

  Al almacenarse juntos los datos y los metadatos, los datos permanecen autodocumentados y cualquier cambio que se produzca en dicha documentación se ha de reflejar y quedar recogido en el sistema, con todas las ventajas que de este hecho se derivan.

- Seguridad

  Hace referencia a la capacidad de la BD de proteger los datos contra su pérdida total o parcial por accidentes en el entorno (fuego, inundaciones, etc.), fallos del sistema (hardware o software) o por accesos accidentales o intencionados a los mismos, y de mantener la privacidad de los datos, impidiendo el acceso a las personas no autorizadas.

  Para ello deberán existir en la BD tanto procedimientos de recuperación de la información perdida total o parcialmente por cualquier causa, como procedimientos que controlen el acceso a los datos por los usuarios.

- Afinación.

  Hace referencia a la organización física de la información de la BD, la cual influye directamente en el tiempo de respuesta de los procedimientos que operan sobre la misma, y por tanto en su rendimiento.

La BD deberá ser flexible a la modificación de la organización física de los datos, porque la BD evoluciona con el tiempo; el volumen de información suele ir creciendo y los elementos de la BD así como sus relaciones pueden ampliarse o modificarse; esto implica que una buena organización física de los datos en un momento dado puede no ser tan buena en otro.

2.4 Niveles de Abstracción

2.4.1 Arquitectura ANSI/X3/SPARC

Se puede observar en los SI la existencia de dos estructuras distintas, la lógica (vista del usuario) y la física (forma en que se encuentran los datos en el almacenamiento). En las BDs aparece un nuevo nivel de abstracción que pretende una representación global de los datos que se interponga entre las estructuras lógicas de usuario y la estructura física, siendo independiente tanto del equipo como de cada usuario en particular.

El grupo de estudio ANSI/X3/SPARC con su arquitectura a tres niveles ha marcado una clara línea de investigación en el campo de las BDs: del esquema conceptual (descripción global de los datos) se deriva una colección de esquemas externos que son la visión que tienen de la BD los distintos usuarios; el esquema interno es la descripción de los datos de cara a la máquina.

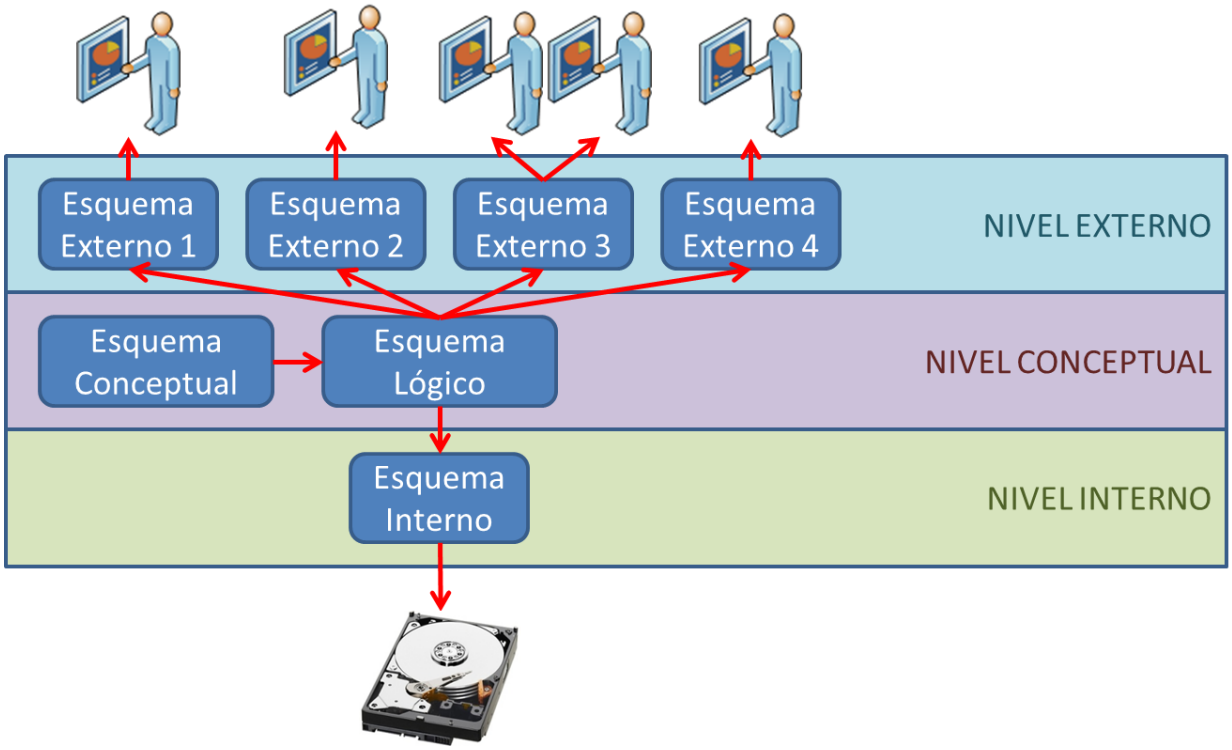
Los tres esquemas (externos, conceptual e interno) son en realidad tres niveles de abstracción diferentes que describen un mismo problema del mundo real.

- **Esquema externo**: debido a que un esquema externo es la visión que de la BD tiene cada usuario en particular, en él deberían estar reflejados sólo aquellos datos e interrelaciones que necesite el correspondiente usuario. También habrán de especificarse las restricciones de uso, como puede ser el derecho a insertar o borrar determinados datos o el acceso a los mismos. Habrán tantos esquemas externos como exijan las diferentes aplicaciones. Un mismo esquema externo podrá ser usado por varias de ellas.
- **Esquema conceptual**: por ser la visión global de los datos, deberá incluir la descripción de todos los datos y las interrelaciones entre ellos, así como las restricciones de integridad. La visión conceptual de una BD es una representación abstracta del problema del mundo real que se quiere describir, y habrá de ser independiente de qué visiones externas pueda tener, y de cómo esta información pueda ser almacenada físicamente.
- **Esquema interno**: describe la estructura física de la BD, esto es, la forma en que se organizan los datos en el almacenamiento físico. Especificará los siguientes aspectos:
  - Estrategia de almacenamiento: deberán indicarse la asignación de espacios de almacenamiento para el conjunto de datos, así como las estrategias de emplazamiento que han sido utilizadas para optimizar los tiempos de respuesta y el espacio de memoria secundaria.
  - Caminos de acceso: claves, índices,…
  - Otros: técnicas de comprensión de datos, de criptografiado, de ajuste fino o afinamiento (tuning), etc.

De los tres niveles de abstracción, el nivel de descripción conceptual es seguramente el más importante, o por lo menos es aquél en el que se apoyan en mayor o menor grado los otros niveles y, con seguridad, es en el que, de acuerdo con su calidad, se garantiza que la BD solucione el problema de la organización.

El nivel conceptual es la descripción del problema tal y como se presenta en el mundo real; pero existen muchas formas de describir un problema, todas ellas más o menos válidas y correctas. En cualquier caso, el fenómeno del mundo real debe ser, y de hecho lo es, independiente de la forma en que el ser humano

sea capaz de representarlo. Podemos hablar pues de un cuarto nivel de abstracción en la representación de la información en una BD, el nivel lógico o canónico.



El esquema conceptual sólo depende del problema del mundo real, y no cambiará mientras no cambie éste. El esquema lógico, en cambio, sí es dependiente de la forma, mecanismos o procedimientos por los cuales la información correspondiente al problema va a ser manipulada. Es derivado del esquema conceptual aplicando una serie de reglas y restricciones que tienen en cuenta cómo la información representada puede ser tratada por los procedimientos que van a manejar y definir la información en relación con las otras representaciones. Es un nivel de representación dependiente del software encargado de manipular la información. Podrán existir muchas representaciones lógicas de una misma representación conceptual, al igual que de una representación lógica se podrán derivar muchos esquemas externos.

2.4.2 Independencia físico/lógica

La organización de la BD en estos niveles de abstracción tiene como principal objetivo conseguir la independencia entre datos y aplicaciones, consecuencia directa de la independencia en las estructuras lógicas y física de la BD.

Para que exista esta independencia, los niveles de abstracción externos, lógico e interno deben ser completamente independientes, lo cual no es del todo cierto en la mayoría de las BDs. Puede conseguirse una buena independencia de los datos si:

- La representación interna de los datos no es una traducción dependiente del esquema lógico. Un mismo esquema lógico puede representarse de varias formas físicamente. Serán los requisitos de rendimiento y funcionales los que determinen este esquema.
- Los elementos de los esquemas externos deben ser independientes de su representación en el nivel lógico y de las relaciones que mantienen en el mismo (aunque, evidentemente, todo elemento de un esquema externo, está formado a partir de elementos del esquema lógico —y análogamente sucede entre los esquemas lógico e interno).

2.5 Clasificación según el Modelo de Datos

Un modelo de datos es básicamente una "descripción" de algo conocido como contenedor de datos (donde se guarda la información), así como de los métodos para almacenar y recuperar información de ese contenedor. Los modelos de datos no son realidades físicas, son abstracciones que permiten la implementación de un sistema eficiente de base de datos; por lo general se refieren a algoritmos y conceptos matemáticos.

Una clasificación de las bases de datos atendiendo a los modelos de datos más representativos podría ser la siguiente:

- **Bases de datos jerárquicas**

  Estas son bases de datos que, como su nombre indica, almacenan su información en una estructura jerárquica. En este modelo los datos se organizan en una forma similar a un árbol (visto al revés), en donde un nodo padre de información puede tener varios hijos. El nodo que no tiene padres es llamado raíz, y a los nodos que no tienen hijos se les conoce como hojas.

  Las bases de datos jerárquicas son especialmente útiles en el caso de aplicaciones que manejan un gran volumen de información y datos muy compartidos permitiendo crear estructuras estables y de gran rendimiento.

  Una de las principales limitaciones de este modelo es su incapacidad de representar eficientemente la redundancia de datos.

- **Bases de datos en red**

  Este es un modelo ligeramente distinto del jerárquico; su diferencia fundamental es la modificación del concepto de nodo: se permite que un mismo nodo tenga varios padres (posibilidad no permitida en el modelo jerárquico).

  Fue una gran mejora con respecto al modelo jerárquico, ya que ofrecía una solución eficiente al problema de redundancia de datos; pero, aun así, la dificultad que significa administrar la información en una base de datos en red ha significado que sea un modelo utilizado en su mayoría por programadores más que por usuarios finales.

- **Bases de datos relacionales**

  Este es el modelo utilizado en la actualidad para modelar problemas reales y administrar datos dinámicamente. Tras ser postulados sus fundamentos en 1970 por Edgar Frank Codd, de los laboratorios IBM en San José (California), no tardó en consolidarse como un nuevo paradigma en los modelos de base de datos. Su idea fundamental es el uso de "relaciones". Estas relaciones podrían considerarse en forma lógica como conjuntos de datos llamados "tuplas". Pese a que ésta es la teoría de las bases de datos relacionales creadas por Codd, la mayoría de las veces se conceptualiza de una manera más fácil de imaginar: pensando en cada relación como si fuese una tabla que está compuesta por registros (las filas de la tabla) que representarían las tuplas, y campos (las columnas de la tabla).

  En este modelo, el lugar y la forma en que se almacenen los datos no tienen relevancia (a diferencia de otros modelos como el jerárquico y el de red). Esto tiene la considerable ventaja de que es más fácil de entender y de utilizar para un usuario esporádico de la base de datos. La información puede ser recuperada o almacenada mediante "consultas" que ofrecen una amplia flexibilidad y poder para administrar la información.

  El lenguaje más habitual para construir las consultas a bases de datos relacionales es SQL, Structured Query Language (Lenguaje Estructurado de Consultas), un estándar implementado por los principales sistemas de gestión de bases de datos relacionales.

- **Bases de datos multidimensionales**

  Son bases de datos ideadas para desarrollar aplicaciones muy concretas, como creación de Cubos OLAP (procesamiento analítico en línea).

  Básicamente no se diferencian demasiado de las bases de datos relacionales (una tabla en una base de datos relacional podría serlo también en una base de datos multidimensional); la diferencia está más bien a nivel conceptual; en las bases de datos multidimensionales los campos o atributos de una tabla pueden ser de dos tipos, o bien representan dimensiones de la tabla (elementos que participan en el análisis), o bien representan métricas que se desean estudiar.



  Las dimensiones de un Cubo OLAP son las perspectivas desde las que se pueden analizar las variables. Son información complementaria necesaria para la presentación de los datos a los usuarios, como por ejemplo: productos, zonas, rangos de tiempo, etc. En cambio, las variables son los datos que están siendo analizados; representan algún aspecto cuantificable o medible de los objetos o eventos a analizar.

  Normalmente, las variables son representadas por valores detallados y numéricos para cada instancia del objeto o evento medido. Las dimensiones, por otra parte, son atributos relativos a las variables, y son utilizadas para indexar, ordenar, agrupar o abreviar los valores de las mismas. Las dimensiones poseen una granularidad menor, tomando como valores un conjunto de elementos menor que el de las variables.

- **Bases de datos orientadas a objetos**

  Este modelo, bastante reciente, y propio de los modelos informáticos orientados a objetos, trata de almacenar en la base de datos los objetos completos (estado y comportamiento).

  Una base de datos orientada a objetos es una base de datos que incorpora todos los conceptos importantes del paradigma de objetos:

  - Encapsulación: Propiedad que permite ocultar la información al resto de los objetos, impidiendo así accesos incorrectos o conflictos.
  - Herencia: Propiedad a través de la cual los objetos heredan comportamiento dentro de una jerarquía de clases.
  - Polimorfismo: Propiedad de una operación mediante la cual puede ser aplicada a distintos tipos de objetos.

  En bases de datos orientadas a objetos, los usuarios pueden definir operaciones sobre los datos como parte de la definición de la base de datos. Los programas de aplicación de los usuarios pueden operar sobre los datos invocando a dichas operaciones, sea cual sea la forma en la que se han implementado. Esto podría denominarse independencia entre programas y operaciones.

  SQL, desde el estándar SQL3, soporta los conceptos orientados a objetos.

- **Bases de datos documentales**

Están diseñadas para almacenar documentos de diversas naturalezas, tales como textos, fotografías, planos, etc. Permiten realizar búsquedas potentes sobre documentos a partir de claves y de temas (tesaurus es un sistema de índices optimizado para este tipo de bases de datos).

- **Bases de datos geográficas**

  Almacenan datos estadísticos sobre lugares geográficos, superficies, etc., y emplean coordenadas UTM (las utilizadas por los sistemas GPS). Ofrecen información estadística acerca de los territorios (pluviometría, demografía, agricultura,…), cálculo de rutas entre puntos geográficos, etc.

- **Bases de datos transaccionales**

  Son utilizadas ampliamente por las entidades bancarias, agencias bursátiles, etc. Deben aportar un alto rendimiento, una alta disponibilidad y, en caso de necesidad, recuperación ante desastres. Su fin es recolectar y recuperar los datos a la mayor velocidad posible, asegurando que no se pierde la integridad de la información. Para ello han de soportar el concepto de transacción: un ejemplo habitual de transacción es el traspaso de una cantidad de dinero entre cuentas bancarias; normalmente se realiza mediante dos operaciones distintas, una en la que se decrementa el saldo de la cuenta origen y otra en la que se incrementa el saldo de la cuenta destino; la base de datos debe garantizar que, bajo cualquier circunstancia (incluso una caída del sistema), el resultado final es que, o bien se han realizado las dos operaciones, o bien no se ha realizado ninguna.

- **Bases de datos deductivas**

  Una base de datos deductiva almacena reglas y hechos, lo que permite hacer deducciones a través de inferencias. Las bases de datos deductivas son también llamadas bases de datos lógicas, pues se basan en lógica matemática. Este tipo de base de datos surge debido a las limitaciones de las bases de datos relacionales de responder a consultas recursivas y de deducir relaciones indirectas de los datos almacenados en la base de datos.

2.6 Clasificación según la Ubicación de la Información

Respecto de la ubicación de la información podemos encontrar varias posibilidades:

- **Base de datos centralizada**

  Toda la información está localizada en una única ubicación física.

- **Base de datos distribuida**

  Los datos de la base de datos están repartidos en distintas ubicaciones geográficas, generalmente buscando almacenar físicamente los datos allí donde son más utilizados. Así, por ejemplo, se disminuye el tráfico de red y se reduce el tiempo medio de respuesta a las peticiones de los usuarios sobre los datos.

- **Base de datos replicada**

  Es una base de datos de la cual existen varias (al menos dos) copias idénticas, de manera que si una de ellas deja de estar accesible, existen réplicas que pueden seguir atendiendo las peticiones de los usuarios. Además, al existir diferentes copias, y algunas de ellas probablemente en distintas ubicaciones físicas, pueden repartirse convenientemente la carga de trabajo para poder atender un mayor número de solicitudes.

3 Sistemas de Gestión de Bases de Datos

3.1 Concepto

Hasta este momento hemos estado tratando únicamente el término BD. Cuando se habla de BD se habla de información que está almacenada cumpliendo toda una serie de características y restricciones.

Para que la información pueda ser almacenada según esos criterios y el acceso a la misma satisfaga las características exigidas a una BD para ser denominada como tal, es necesario que exista un software que sea capaz de llevar a cabo esa labor. A este software se le llama Sistema de Gestión de Bases de Datos (SGBD).

Se puede denominar SGBD al "conjunto coordinado de programas, procedimientos, lenguajes, etc., que suministra a los distintos tipos de usuarios los medios necesarios para describir y manipular los datos almacenados en la BD, garantizando su seguridad".

El SGBD suministra la interfaz entre el conjunto de datos almacenados en la BD de una organización, y los diferentes usuarios de los tres niveles de gestión de dicha organización.

Se pueden considerar diferentes clasificaciones de los SGBD, que pueden ayudar a tomar la decisión acerca del más adecuado para un determinado SI:

- Según el modelo de datos utilizado: los de más interés hoy en día serán los SGBD relacionales y los SGBD orientados a objeto, que incluso se integran en los llamados SGBDs objeto-relacionales (p. e. Oracle)
- Según su disponibilidad en el mercado: tendremos SGBD comerciales (Oracle, Microsoft SQL Server, DB2,…), SGBD libres (MySQL, PostgreSQL, Apache Derby,…) o SGBD no-libres y gratuitos (Oracle Express Edition, Microsoft SQL Server Compact Edición Básica, DB2 Express-C,…)
- Según la plataforma que soporten: Oracle y MySQL para Windows y Unix, Microsoft SQL Server para Windows, Apache Derby para la máquina virtual de Java,…
- Según el uso que se vaya a realizar del SGBD: Oracle, SQL Server o MySQL para arquitecturas de dos capas (o cliente/servidor), y también para arquitecturas de tres capas (con servidores web o con servidores de aplicaciones); o, por ejemplo, MySQL o SQLite, para integración del SGBD en la propia aplicación.
- Según el tamaño de las bases de datos que se vayan a manejar: Oracle, SQL Server, PostgreSQL o MySQL para bases de datos medianas, grandes o muy grandes, y SQLite para bases de datos pequeñas.

3.2 Funciones

- **Definición**

  La función de definición debe permitir especificar los elementos de datos que integran la BD, su estructura y las relaciones que existen entre ellos, las reglas de integridad semántica, etc., así como las características de tipo físico y las vistas lógicas de los usuarios.

  Esta función debe suministrar los medios para definir las tres estructuras de datos (externas, lógica e interna), especificando las características de los datos a cada uno de estos niveles. Además proporcionará la correspondencia o transformación (*mapping*) del esquema lógico a los esquemas externos, y entre los esquemas lógico e interno.

Para la estructura lógica global, la función de definición ha de proporcionar los instrumentos para la descripción de los objetos (entidades, tablas, registros, etc.), así como su identificación, atributos de los mismos, interrelaciones entre ellos, restricciones de integridad, etc.

Respecto de cada esquema externo será preciso darle un nombre e indicar qué datos y qué interrelaciones de la estructura lógica global se encontrarán en el mismo.

Para el esquema interno se ha de indicar el espacio reservado para la BD, la longitud de los campos, su modo de representación, así como la definición de los caminos de acceso (por ejemplo, índices). Se especifican características respecto a la estructura física que tiendan a conseguir una máxima eficiencia en el almacenamiento y en la recuperación de los datos.

- **Manipulación**

  La función de manipulación permite buscar, añadir, suprimir y modificar elementos de la BD. Para ello debe posibilitar al usuario la definición de un criterio de selección de información (para localizar los elementos que cumplan unas determinadas condiciones) y la especificación de la estructura externa que se desea actualizar o recuperar. El SGBD deberá, con estos datos, acceder a la estructura física de la BD donde se encuentran almacenados los datos, y localizar, insertar, modificar o borrar los elementos indicados.

- **Control**

  Esta función integra un conjunto de procedimientos que facilita la tarea del administrador:

  - Los relacionados con la seguridad física: copias de seguridad, rearranque en caso de caídas del sistema, etc.
  - La protección frente a accesos no autorizados.
  - Otros: cambiar la capacidad de los ficheros, obtener estadísticas de utilización, importar y exportar datos desde y hacia archivos, etc.

3.3 Componentes

3.3.1 El Diccionario de Datos

El Diccionario de Datos (también llamado Catálogo) contiene la información acerca de los datos que pueden ser almacenados en la BD. Es una metabase de datos, esto es, una BD que contiene información sobre otra BD.

Las definiciones de los datos realizadas a través del DDL son compiladas automáticamente y dar lugar a una representación orientada a la máquina que es la que utiliza el SGBD en tiempo de ejecución. Esta información se almacena en el Diccionario de Datos.

Así, en el Diccionario de Datos estarán:

- Las representaciones de los datos a los tres niveles de abstracción (esquemas externos, lógico y físico).
- Las restricciones de privacidad y acceso.
- La información que permite garantizar la integridad de los datos.

Si los datos se definen a tres niveles de abstracción, es necesario que en los procedimientos de acceso a estos datos se haga referencia en algún momento a las distintas representaciones de un mismo dato (el proceso de ligadura o vinculación). Así, en el Diccionario de Datos además de almacenarse las representaciones de los tres niveles, se almacena un conjunto de reglas que permite vincular los mismos

datos desde un nivel de abstracción y representación a otro. A este conjunto de reglas se le llama Mapa de Reglas (*Mapping Rules*). Habrá:

- Reglas que definan la correspondencia esquema físico — esquema lógico.
- Reglas que definan la correspondencia esquema externo — esquema lógico, para cada esquema externo.

3.3.2 El Gestor de la BD

Este componente, también llamado Monitor, es el encargado de:

- Proporcionar una interfaz entre los datos almacenados y las aplicaciones que los manejan.
- Garantizar un acceso y almacenamiento de los datos correcto, seguro, íntegro y eficiente.

Puede verse al Gestor de la BD como un intérprete entre el usuario y los datos. Toda operación que se quiera realizar contra la BD debe ser previamente permitida por el Gestor de la misma, el cual, una vez interpretada y validada, o bien realiza la operación devolviendo el resultado de la misma al programa que la solicitó, o bien la rechaza.

Así, el Gestor de la BD será el responsable de:

- Garantizar la privacidad de los datos.
- Garantizar la seguridad de los datos, realizando los procedimientos necesarios para que los datos puedan recuperarse tras un fallo.
- Garantizar la integridad de los datos, gestionando que estos satisfagan las restricciones definidas en el esquema de la misma.
- Garantizar el acceso concurrente, de forma que varios usuarios puedan acceder al mismo o distinto dato sin que esto ocasione una pérdida de integridad.
- Interaccionar con el sistema operativo y en particular con el gestor de archivos del mismo, para el correcto almacenamiento y recuperación de la información.

El Gestor de la BD es el componente más complejo del SGBD, aunque su complejidad dependerá también del sistema operativo y del hardware para el que se diseñe.

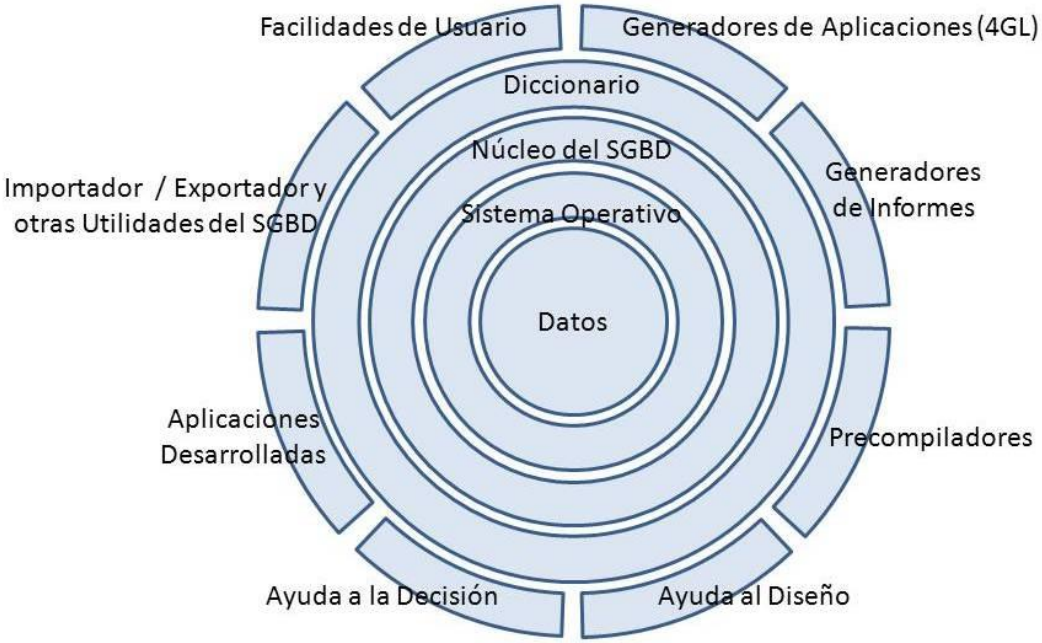
3.3.3 Estructura general de un SGBD.

Además del núcleo del SGBD existirán una serie de facilidades y herramientas que pueden ser proporcionadas por el mismo suministrador del SGBD o por vendedores independientes.

El núcleo del SGBD está en mayor o menor medida soportado por el sistema operativo. Sobre este núcleo se sitúa el Diccionario.

Un conjunto de herramientas facilitarán el acceso a los datos, ya sea directamente (facilidades de usuario), ya sea mediante aplicaciones desarrolladas por los informáticos con la ayuda de diversas utilidades.

Otros componentes (como el importador/exportador) ayudan en su tarea al administrador. También existen productos de ayuda al diseño y de ayuda a la decisión.



4 Bibliografía

- DE MIGUEL ANASAGASTI: *Fundamentos de los Computadores*. Paraninfo.
- COLLADO MACHUCA, M., MORALES FERNÁNDEZ, R. y MORENO NAVARRO, J. J. (1987): *Estructuras de Datos. Realización en Pascal*. Madrid. Díaz de Santos.
- JOYANES AGUILAR: *Fundamentos de Programación. Algoritmos y estructuras de datos*. McGraw-Hill
- DE MIGUEL, A.; PIATTINI, M. (1999). "*Fundamentos y Modelos de Bases de Datos (2ª Ed.)*". Madrid, Ra-Ma
- Sitio web de Wikipedia: `http://es.wikipedia.org`
- GONZÁLEZ, ALFONS (2010). "*Gestión de Bases de Datos*". Madrid, Ra-Ma.